

Лабораторная работа

Номер 8

Приходько И. И.

4 сентября 2026

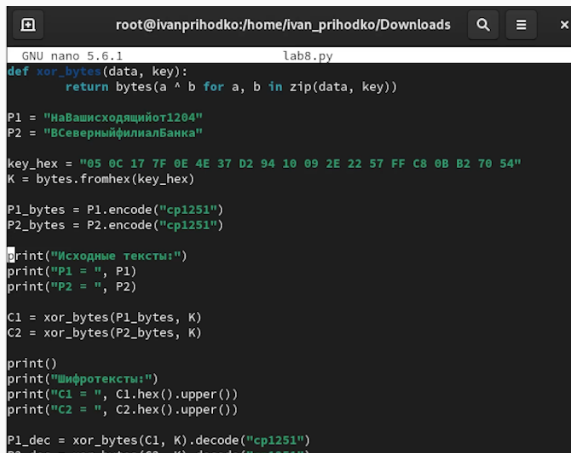
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Приходько Иван Иванович
- Студент
- Российский университет дружбы народов

Освоение на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Пишем программу для шифрования и дешифрования с одним ключом на питоне, реализуя формулы из лабораторного файла, на примере тестового ключа и текстов



```
root@ivanprihodko:/home/ivan_prihodko/Downloads lab8.py
GNU nano 5.6.1
def xor_bytes(data, key):
    return bytes(a ^ b for a, b in zip(data, key))

P1 = "НаВашисходящийот1204"
P2 = "ВСеверныйфилиалБанка"

key_hex = "05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54"
K = bytes.fromhex(key_hex)

P1_bytes = P1.encode("cp1251")
P2_bytes = P2.encode("cp1251")

print("Исходные тексты:")
print("P1 = ", P1)
print("P2 = ", P2)

C1 = xor_bytes(P1_bytes, K)
C2 = xor_bytes(P2_bytes, K)

print()
print("Шифротексты:")
print("C1 = ", C1.hex().upper())
print("C2 = ", C2.hex().upper())

P1_dec = xor_bytes(C1, K).decode("cp1251")
P2_dec = xor_bytes(C2, K).decode("cp1251")
```

```
P1_xor_P2 = xor_bytes(C1, C2)
print("C1 xor C2 =", P1_xor_P2.hex().upper())

Recovered_P2 = xor_bytes(P1_xor_P2, P1_bytes)

print()
print("Восстановленный P2 без знания ключа:")
print(Recovered_P2.decode("cp1251"))

if Recovered_P2.decode("cp1251") == P2:
    print("Атака успешна")
else:
    print("Ошибка восстановления")
```

Рис. 2: Код

Проверка работоспособности

```
[root@ivanprihodko Downloads]# nano lab8.py
[root@ivanprihodko Downloads]# python3 lab8.py
Исходные тексты:
P1 = НаВашисходящийот1204
P2 = ВСеверныйфилиалБанка

Шифротексты:
C1 = C8ECD59FF6A6C6277AF4F6D7CABE113A3A804060
C2 = C7DDF29DEBBEDA297DE4E1C5CAB71409EB5F9AB4

Расшифровка:
P1 = НаВашисходящийот1204
P2 = ВСеверныйфилиалБанка

Атака при повторном использовании ключа
C1 xor C2 = 0F3127021D181C0E0710171200090533D1DFDAD4

Восстановленный P2 без знания ключа:
ВСеверныйфилиалБанка
Атака успешна
[root@ivanprihodko Downloads]# nano lab8.py
[root@ivanprihodko Downloads]# python3 lab8.py
Исходные тексты:
P1 = НаВашисходящийот1204
P2 = ВСеверныйфилиалБанка

Шифротексты:
C1 = C8ECD59FF6A6C6277AF4F6D7CABE113A3A804060
C2 = C7DDF29DEBBEDA297DE4E1C5CAB71409EB5F9AB4

Расшифровка:
P1 = НаВашисходящийот1204
P2 = ВСеверныйфилиалБанка

Атака при повторном использовании ключа
C1 xor C2 = 0F3127021D181C0E0710171200090533D1DFDAD4
```

В ходе данной лабораторной работы были получены знания для работы с однократным гаммированием с одним ключом